

我国科研评价中的“学术锦标赛”体制及其作用机理研究

赵 干

摘 要：我国当前科研评价制度所造成的“学术锦标赛”体制是低质量科研论文泛滥的重要原因。在这场由操作主体所发动的使其等级以下的各竞争主体之间展开竞争的学术锦标赛中，各竞争主体为了追求较好的排名从而获得晋升、考核、评奖、评优等方面的实际利益而参与到这场竞赛中来，致使当前我国学术科研评价中“重数量轻质量”、“重投入轻绩效”、“重短期结果轻长期发展”的现象长期存在，影响了我国科研的社会贡献力。因此，该体制应该得到修正，从而形成一种“重数量更重质量”、“重投入更重绩效”、“重短期结果更重长期发展”的生动活泼的学术科研氛围。

关键词：学术锦标赛 数量激励 论文增长 科研评价

一、引言

近年来，我国科学研究中呈现出一派繁荣景象，科研论文产出量已跃居世界前列，据中国科技信息研究所统计，2009 年我国 SCI 论文产出量居世界第二位，仅次于美国，占到全球当年 SCI 论文总额的 8.8%，^①显示了我国科研能力的不断增强。但在这一成就背后，一些现实的问题也引起了人们的广泛思考，比如，论文的被引次数不高，发表期刊的影响因子较低等等。这种“量多质低”的现象，其学术贡献力将大打折扣。某些学者一生只发一篇甚至几篇论文，便足以奠定其大师地位，甚至获得诺贝尔奖金。2004 年诺贝尔物理学奖获得者格罗斯说，他有一位同样获得诺贝尔奖的同事，当他们很年轻时就在一起工作。从那时起直到这位同事获得诺贝尔奖，10 年里，他只写了两篇论文。可是，“在中国的学术体制中，年轻的研究人员很重视论文，但是他们重视的是论文数量，而不是论文真正的贡献，这是有害的。写一篇好的真正原创的论文比十篇乏味愚蠢的论文更重要。”^②我国当前的这种追求“以量取胜”的疯狂追求论文发表数量的现象及其引发的“破窗效应”^③所反映的深层次问题，应该引起人们的反思。笔者认为造成我国

作者：赵干 兰州大学教育学院 2010 级硕士研究生（兰州 730000）

① 《中国科技论文统计结果（2010 年）》，《科技导报》2010 年第 28 期。

② 熊丙奇 《版面费变异源于学术管理缺位》，《人民日报》2011 年 6 月 14 日第 19 版。

③ 余望 《防止学术评价的“破窗效应”》，《人民日报》2011 年 10 月 20 日。

当前这种现象的原因在于我国科研评价中的“学术锦标赛”体制。

当前无论高校、科研机构都将科研论文作为评价教师、学生和科研人员绩效的一个重要因素，考评的结果直接影响到被考评者的实际利益。比如，科研人员、教师科研绩效不达标不仅无法获得相应的补贴而且在晋升职称上也会受到限制，并且在科研项目申请上也会受到掣肘；学生会因此拿不到或拿到较低级别的奖学金。在这一体制的影响下，无论教师、科研人员还是硕、博学生都将其大部分精力放在追逐科研论文的发表上，这虽不排除会产生一些高质量的论文，但主要还是带动了大量低质量科研论文的产出，因为科研人员的精力是有限的，在追求量的同时，很难兼顾到质的水平；另一方面也催生了学术腐败与“黑杂志”、“垃圾杂志”的出现。据统计，2007年我国论文买卖“产业”规模约为1.8亿元，2009年猛增到近10亿元，规模膨胀5.5倍。^①这种局面的产生显然是与正常的学术发展规律相违背的。

我国当前科研评价中“学术锦标赛”特征的产生有其内在的机理，也有其生根、发芽甚至是“茁壮”成长的土壤，以下本文将详细论述之。

二、锦标赛相关理论

学术上的“锦标赛理论”（Tournament Theory）是由芝加哥大学的Edward P. Lazear和斯坦福大学的Sherwin Rosen共同提出来的，最开始运用于企业。根据锦标赛理论，锦标赛模式是一种重要的激励机制，指在一些候选人中通过竞争选拔优胜者，相对次序决定胜负。^②该理论认为，与既定晋升相联系的工资增长幅度，会影响到位于该工作等级以下的员工的积极性；只要晋升的结果尚未明晰，员工就有动力为获得晋升而努力工作。因为类似于体育竞技中的锦标赛，而用其命名该理论。企业中的员工类似于参赛运动员，而获得晋升相当于夺得锦标，只有在这场竞争中获胜才可以获得晋升的机会。因此该理论主张企业通过晋升激励员工。该理论在人力资源管理领域应用广泛，目前已扩展至其他领域用于解释经济、政治领域中的激励、竞争现象。

我国学者周黎安教授将这一理论应用于分析中国地方官员的晋升模式。他指出：各地官员为了获得晋升和政治荣誉而拼命提升其辖区内GDP水平，这样各地官员因此而形成竞争，这种竞争在短期内可以显著提升当地的经济发展水平，提升GDP总量。他揭示了这种特定政治锦标赛模式与中国高速增长及其各种特有问题的内在关联，认为这种模式是中国经济奇迹的重要根源，具有很强的现实解释力。^③

此外，周飞舟用锦标赛体制来分析我国大跃进期间中央与地方的关系，认为在高度中央集权的局面下，行政体制本身会内生出一种“锦标赛”的独特现象。在锦标赛中，中央会在经济上向地方政府大规模放权，并通过各种方式鼓励和促使地方政府在主要的经济指标上展开竞赛。由于中央政府全面控制了政治、经济、思想领域，所以这种竞赛在严格的设计下展开，各级政府乃至普通民众都被动员起来，类似于竞技比赛，因此全国掀起了狂热的大炼钢铁运动和浮夸风现象。^④

① 田栋栋 《论文买卖市场异样繁荣警示学术评价机制荒诞》，《中国青年报》2010年2月4日第3版。

② Edward P. Lazear, Sherwin Rosen. Rank - Order Tournaments as Optimum Labor Contracts [J]. The Journal of Political Economy, 1981, 89 (5): 841 - 864.

③ 周黎安 《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》，《经济研究》2007年第7版。

④ 周飞舟 《锦标赛体制》，《社会学研究》2009年第3版。

用锦标赛理论来分析经济、政治现象存在一定的局限性，尤其在分析政治现象时往往忽略了政治系统的复杂性与多目标性。^①然而任何一种理论在解释由多种因素引起的复杂现象时往往不可能做到面面俱到，只能达到一种相对的“次优”状态，因此，用锦标赛理论来分析经济、政治现象时尽管有批评的声音但并不影响其解释力。

目前对于当前我国学术科研评价中“重数量轻质量”、“重投入轻绩效”、“重短期结果轻长期发展”的现象，学界并没有令人满意的研究和解释。已有的文献注重对现象描述，缺乏学理的归纳，重视对单一科研部门科研资金的管理的分析，而忽视整体性的探讨。

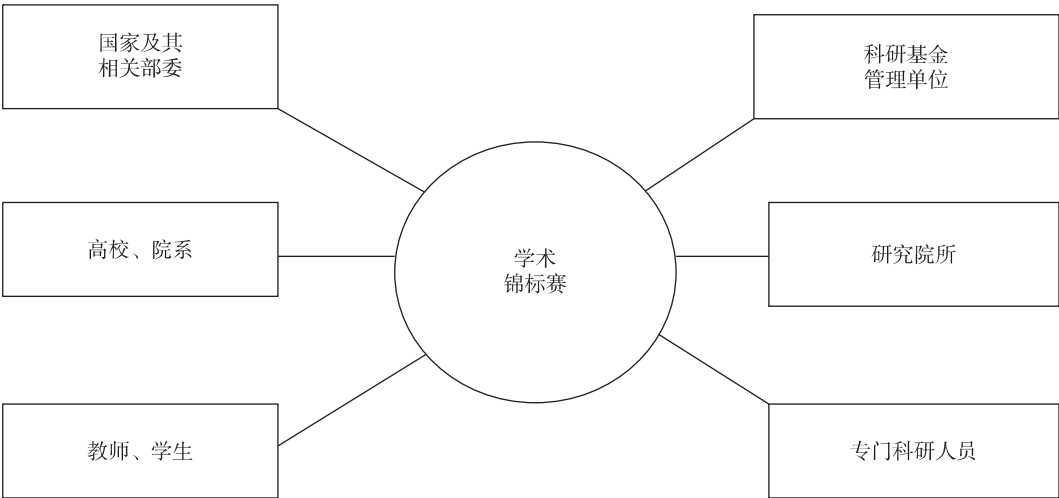
我国当前科研评价中根据科研成果排名作为科研人员晋升职务、学生评奖评优的决定性条件的做法，无疑就是学术、科研中的锦标赛现象。首先，在科研成果排名或科研人员晋升以及学生评奖评优中有不止一个人参与到竞争当中，另外，竞争的结果和得到的相对排名会显著影响到竞争者职称评定、职务晋升和评奖评优，也就是说竞争结果与实际的利益相挂钩。基于此，本文根据锦标赛理论的基本原理而提出“学术锦标赛”这一概念并用于分析我国当前学术科研评价过程中出现的“锦标赛”现象。用锦标赛的理论来分析科研绩效评价可能存在一定的局限性，但科研绩效评价与企业员工绩效考评有很强的相似性，因此，借鉴锦标赛的相关理论是可行而且有效的。

三、学术锦标赛及其相关者

根据 Lazear 和 Rosen 的“锦标赛理论”(Tournament Theory)，我们认为，学术锦标赛是指在学术科研评价中，由操作主体发起使其等级以下的竞争主体之间展开竞争，根据竞争结果的相对次序决定胜负的竞赛现象。在这场锦标赛中，操作主体是竞赛的发起人和目标、规则的制定者，竞争主体则是参赛的运动员。跑在前面的、胜出的运动员不但会享受到更多的科研政策方面的偏向，更重要的是，优胜的竞争主体会由此得到学术荣誉以及晋升机会。与此同样重要的是，落后的运动员会被批评为科研不积极，缺乏科研能力，而不被重视，甚至受到处罚。

这种学术锦标赛体制的产生必须有两个前提，一是操作主体掌握有较多的学术资源；二是竞争主体为获得该学术资源从而获得相应的利益而展开竞争。否则，该项锦标赛就无从发起。

图 1 学术锦标赛的相关者



① 陈潭、刘兴云 《锦标赛体制、晋升博弈与地方剧场政治》，《公共管理学报》2011 年第 2 期。

在学术共同体中，国家（委托科研基金管理单位）、专门科研机构、高校甚至是院系都有可能成为裁判员，而教师、科研机构专门科研人员、学生则是运动员。在这场学术锦标赛竞赛中的参与者如图1所示。

图1列出了学术锦标赛的相关者，这些相关者中有些是操作主体，如国家及其委托管理者——科研基金管理单位、高校，有些是竞争主体，如教师、专门科研人员。有些既可以是操作主体又可以是竞争主体，比如研究院所，其在竞争国家科研基金时是竞争主体，是运动员，而在其机构内所设科研基金分配上它又是操作主体，是裁判员。

四、学术锦标赛的发生机理

学术锦标赛体制在国内有肥沃的土壤供其生根、发芽、“茁壮”成长。因为在我国现行科研基金管理体制下，相当大部分科研基金掌握在国家手中，掌握国家科研基金的专门机构，比如国家自然科学基金委、社科基金、国家软科学基金、教育部科研基金等，可以通过掌握基金的批准权而面向全国的科研机构、科研人员发起锦标赛，全国科研人员为获得基金的批准而展开竞争，成为参赛的运动员。这样只有优胜者才可以获得基金的批准，同时其所在的单位也能获得相应荣誉，个人在职称评定、职务晋升、学术影响力方面获得回报。

国家专门科研机构、高校同样设有各种科研基金，比如中科院科研基金、中央高校基本科研业务费、985或211工程专项经费，鼓励其机构内或校内教师、学生开展竞争而获得基金的批准。这样专门科研人员、教师或者学生为获得科研基金这一锦标而参与竞争，成为参赛运动员，而国家专门科研机构、高校成为裁判员。最终研究机构、学校或学院通过评价科研人员、教师、学生获得的科研基金数量、金额及由此产出的科研成果，如论文、著作、会议报告、调研报告等，决定其本年度的科研绩效，从而决定教师的职称评定、学生奖学金的有无和级别。

学术锦标赛体制在一定时期内可以发挥其积极的作用，因为一方面它可以调动科研人员的科研积极性，短期内产生一批科研成果；另一方面可以保证科研基金申请的相对公平。但从长远来讲，这一体制不利于我国科学研究的发展，最终只能产生一批低质量、重复型的科研成果，虽不排除会产生一些高质量有影响力的学术成果，但那相对于大批量的研究成果来说只能是凤毛麟角。这从根本上不利于我国创新型国家的建设。

五、学术锦标赛的后果

科研申请过程中的学术锦标赛体制短期内可以产生一些积极效果，国家的科研产出量会有一个极大的提升；但不可避免的也产生了很多消极后果。

由于锦标赛的强大激励效果，各个竞争主体为了追求在这场锦标赛中的相对靠前的排名及其背后的现实利益而展开角逐，而科研产出量作为衡量排名的主要指标，因而对排名的追逐就变成了对科研产出量的追逐，主要体现在对科研著作、论文的追逐上，这就造成了大批良莠不齐的科研论文的产生，一定程度上也为“黑杂志”的存在提供了现实的土壤，甚至可以根据论文的级别而明码标价。

1. 低质量论文数量激增

在学术锦标赛的激励下，我国产生了一批世界性的高质量的研究成果，同时也产生了更大一批质量较低的成果。这种低质量的成果在世界上缺乏竞争力，但在增加科研人员的科研产出量从而获得相对靠前的锦标名次方面却有一定的效果，凭借这些成果依然可以获得相对理想的

排名。成果质量达不到国际期刊标准、没有实力参与国际竞争的科研人员往往将国内作为“主战场”，通过在国内较低质量的期刊发表科研成果，在完成科研任务的前提下而获得相对较高的锦标赛排名。这造成了在国内期刊论文发文量的飙升，同时也催生了论文造假、抄袭、论钱发文、学术腐败、垃圾杂志泛滥等一系列问题。

2. 加剧了大学行政化倾向

学术锦标赛是大学“行政化”助推的结果，同时学术锦标赛也加剧了高校行政化的泛滥，在这场锦标赛中获胜便可获得行政晋升的机会。在中国“官本位”文化浓厚的国家里，高校、科研机构同样不可避免地受到这种风气的影响，也积极参与到这场学术锦标赛中来，靠取得较好的名次来获取行政职位，而取得行政职位便可在下次的竞争中获得相对理想的竞争优势。因此，对行政职位的追逐更加刺激了学术锦标赛的热情，同时加剧了大学“行政化”的倾向。造成表面上都在呼吁取消高校行政级别、采取教授治校，但暗地里都在积极追逐着更高级别的行政职务。所以，学术锦标赛体制不进行根本性的改变，大学行政化的倾向只会愈演愈烈。

3. 学术浮躁、学习科研兴趣异化

学术锦标赛造成的另一消极后果就是急功近利、学术浮躁、“学术浮夸风”的出现。我国的 SCI 论文总量在提高，但缺乏学术含金量的 SCI 论文量并不能代表我国的科研实力。追逐 SCI 论文发表导致了学术浮躁、科研兴趣降低，因为一项高质量的科研产出往往不可能在短期内获得，必然要耗费较长的时间与精力，但当前的科研评价体系是短期没有科研成果便失去了“比赛”的主动权，便会在竞赛中落伍，因此，研究者一般选择比较容易的研究主题、一个科研项目分多批次出成果，这样可以产生更多的论文。另外，即使拥有了某一科研兴趣而短期内出不了成果也面临着放弃这一科研兴趣的尴尬，自己的学术兴趣反而可能成为自己现实发展的一个障碍。而且“研究者按照兴趣自由探索的空间很小，学术资源多以各种各样的工程和项目配置，项目内容提前确定，而且要求短期内拿出研究成果，研究人员在这种模式下无法充分开展研究工作，研究者个人兴趣和创造力被人为扼杀。”（张晓军、席酉民，2011）但是“在学术上，任何浮躁的做法都只可能葬送学术。”（俞吾金，2005）所以才有“当有趣、好玩成为中国科学家从事科研的重要源动力时，中国科学也将获得持久、强劲活力”^①的说法。这在一定程度上也可以解释从 2000 年开始，过去 12 年来国家自然科学一等奖八次空缺的原因。因为国家自然科学一等奖有严格的评选条件，如在科学上取得突破性进展，学术上为国际领先，或者对经济建设、社会发展有重大影响，这也从反面说明，我国过去 12 年来取得的国际领先的突破性科技成果并没有随着论文产量的大幅跃升而产生出来。再以 *Science*（科学）杂志每年评出的世界十大科技进展为例，很少有中国科学家的成果上榜，即使偶尔上榜，也是在海外的华人或者回国没多久的海归，真正土生土长的国内科学家几乎没有被报道过。（张晓军、席酉民，2011）

六、政策建议

学术锦标赛这种体制从长期来说不利于我国科研的健康发展，必须进行根本性的改革，这需要这场锦标赛的各个参与者参与进来共同推动，从而形成一种较为理想、健康活泼的学术科研局面。

1. 重视科研评价制度建设

2010 年，北京大学生命科学学院院长饶毅和清华大学生命科学学院院长施一公联名在世界

^① 贾鹤鹏 《中国的论文都跑哪去了》，《科学新闻》2008 年第 24 期。

著名的科学期刊 *science* (科学) 发表题为 China's Research Culture (中国的科研文化) 的文章指出, 尽管近年来中国研究经费持续以 20% 的比例增长, 但这种增长没有对中国的科学和研究起到应有的强大促进作用, 现行的科研基金分配体制甚至在某种程度上阻碍了中国创新能力的发展。他们认为, 目前正是中国打破研究基金管理中各种潜规则、建立健康研究文化的时机, 一个简单但重要的起点是所有新的研究基金必须基于学术优劣分配, 而不再依赖私人关系。^①

制度建设是首要的、根本的也是最为急迫的任务。学术锦标赛体制的产生正是源于各种不合理的评奖、晋升制度, 因此改变这一体制, 制度建设是根本任务, 也是最为有效的手段。因此, 在科研基金分配制度方面应该转变申请人名气、论文数量多少、所任职务、私人关系等限制, 而应以科研人员所具备的科研能力及其所申报项目的社会价值与社会效益为标准, 并重视对绩效的考核, 重视科研基金的管理与分配, 防止拿科研基金用于私人宴请等与科研课题无关的花费。据近期中国科协的调查, 科研经费中直接用于科研项目的资金比例在四成左右^②。另外适度改变职称晋升、评奖体制, 在职称晋升、评奖过程中重视科研能力, 放宽对论文数量的要求, 比如中科院 2009 年启动的“中国特色科技评价体系建设课题研究”, 意在推出一个科技工作者科研能力和社会承认科研成果的创新人才评价体系, 科技人员在未来申报院士或评职称时, 有望凭借实际科研能力取代当前“须公开发表一定数量论文”的限制^③。这种积极有益的探索应该继续推进, 但是在人文社会科学领域的科研评价体系建设, 也因该得到积极地推进。

2. 严控杂志质量、鼓励国际竞争

逐步淘汰国内低质量期刊, 严控杂志的办刊标准, 从而达到净化学术环境的功用。国家可以拨付一定的科研基金建立几种有国际竞争力与影响力的期刊, 参照《细胞研究》(*Cell Research*) (中国科学院上海生命科学研究院与自然出版集团 2006 年合作实现 *Cell Research* 加入国际科技期刊发行阵营, 目前在国际上已经有一定的名气, 影响因子已连续数年在我国科技期刊中名列榜首) 的“借船出海”办刊模式, 改变当前国内期刊低质量的现状, 以国内率先建立的有国际竞争力与影响力的期刊所形成的鲶鱼效应, 促进国内期刊办刊的开放性与国际化水平。正如 *Cell Research* 主编所言“通过行政的或者市场的手段, 将会在一定程度上肃清低质量的期刊。”^④ 在当前国际化的背景下, 全球信息交流既便捷又快速, 参与国际性的挑战, 不仅是一种现实的压力也是一种提升自身能力的契机, 如果仅仅满足于国内一流, 往往很难达到世界一流, 作为科研人员能够产出世界一流的科研成果既是一种荣誉也是自身价值得以体现的表现, 因此追逐国际一流理应成为每一位科研工作者的责任。在人文社会科学领域, 学术锦标赛体制更为明显, 由于人文社会科学的价值取向性以及国情的差异, 其成果很难在国际平台上竞争。但并不是没有比较的基础, 比如可以通过该国产生了多少具有国际影响力的理论来进行衡量。国内的学术争鸣达到一定的程度也必然会影响到在国际上的地位, 这就是春秋战国时期的争鸣成果有影响力的原因所在, 相反, 如果连国内都是一潭死水, 在国际上也不会有作为。根据《2011 年度中国科技论文统计结果》, 2010 年,《社会科学引文索引》(SSCI) 收录中国论文 5287 篇, 占收录世界论文总数的 2.41%; 收录的国际期刊总数为 2803 种, 其中中国出版的期刊只有 1 种——《中国与世界经济》(*China&World Economy*)^⑤。这说明我国社科类论文的国际竞争力还很低, 尤

① Yigong Shi, Yi Rao. China's Research Culture. *Science* [J], 2010, 329 (5996): 1128.

② 吴木奎 《国家自然科学奖一等奖空缺的隐忧》,《东方早报》2011 年 9 月 15 日。

③ 樊宏伟 《中国科技人员申报院士时有望破除论文数量限制》,《北京青年报》2009 年 4 月 24 日。

④ Mara Hvistendahl. China Looks to Purge Academia of 'Trash Journals'. *Science* [J], 2011, 334 (6054): 301.

⑤ 张蕾、袁于飞 《看中国科技论文的一喜一忧来源》,《光明日报》2011 年 12 月 5 日。

其是国内期刊的办刊国际化水平较低，不利于我国占据与把握国际社会科学发展的话语权。因此，国内人文社科领域的学术锦标赛体制的转变也尤为迫切。可喜的是，近日教育部官员表示今后高校哲学社科研究成果评估将逐步“以质量为导向”，改变目前“重数量、重载体”的评价体系，到 2020 年构建起有中国特色的高等学校哲学社科创新体系。^①这无疑是一个积极的信号。

3. 加大对科研基金申请造假、学术失范行为的惩处力度

重视对科研成果的评审，严格把控审查关，对高投入低产出的科研申请项目进行适度的处罚，改变当前项目评审中的“严进宽出”现象。对涉嫌申请造假、学术成果造假的情况采取最为严厉的处罚手段，除取消该申请人或申请团队一定年份内的科研基金申请资格外，还要按国家法律进行处罚，从而保证科研的严肃性。

七、结语

科学研究是一件严肃的事业，不应该成为追逐名利的手段，而当前我国的学术科研评价体制，不仅造就了“学术锦标赛”，而且客观上造成了科学研究成为一种追名逐利的手段，这样的科研文化对我国的学术研究无疑具有极大的危害性。多年来中国人一直在问何时能拿到国际性大奖，笔者认为如果当前的学术科研基金申请与学术成果评价体制得不到根本性的修正，这种疑问还将会继续下去。只有对我国当前的科研评价体制进行根本性的审视与创造性的变革，“学术锦标赛”体制所造成的系列问题才能得到根本性与彻底性的改观。无疑这需要广大的科研工作者积极参与到推进中国科研评价体制变革的轨道上来，共同造就健康、活泼、和谐的科研文化。

（责任编辑：张 淼）

① 教育部官员 《哲学社科成果评价将逐步以质为导向》，www.chinanews.com/。